

RATISS-Omni — Le système nerveux du laboratoire

Deep Dive n°10 de la série « Les découvertes du laboratoire RATISS » (20-28 septembre 2026)

DOCUMENT SOURCE OFFICIEL — LABORATOIRE RATISS LABS Auteur et fondateur : **Jonathan Evina**, Cameroun. Dépôt : github.com/jonathansearch/RATISS-Omni · MIT. Rédigé depuis les sources primaires : README, 4 tests scellés, red-team (47/47 verts + SCEAU VERT).

1. L'histoire en trois minutes

À la fin de la semaine du 25 septembre 2026, le labo RATISS Labs avait des muscles : NAVIER savait **comprimer** ($\Omega = 72\ 122$), QVM savait **mesurer la cohérence** (T1/T2 dérivés du banc), FUSION savait **brûler** (Q pic 101). Il ne manquait qu'un système nerveux : **qui pilote ?**

La réponse du chef : « Un moteur sans pilote est un accident qui attend son heure. Omni pilote. »

RATISS-Omni est un **bus mémoire partagée** (mmap, numpy, zéro dépendance lourde) où les moteurs publient leur état en temps réel — E_turb (turbulence), T1/T2 (cohérence des qubits), κ , Q_fus — plus une **loi de contrôle en boucle fermée** dont la devise tient en une ligne : « L'énergie comprime, la cohérence autorise. » Plein régime quand le fluide pousse **et** que le qubit tient ; **dé-tarage x8** du drive quand la cohérence s'effondre.

Et parce qu'un pilote sans casse-test n'est qu'une opinion, Omni a passé un **red-team complet de l'écosystème** : 5 dépôts, **47/47 tests verts**, rapport scellé par SHA-256 et tag git — le **SCEAU VERT**.

2. Carte d'identité du dépôt

Élément	Valeur exacte
Nom	RATISS-Omni — bus mémoire partagée + contrôle boucle fermée
Institution	RATISS Labs (Cameroun) — projet indépendant mono-auteur
Création	25 septembre 2026
Modules	bus mmap 9 champs · loi de contrôle · boucle fermée sur vrais moteurs · red-team
Tests	4/4 scellés · 47/47 verts au red-team des 5 dépôts
Stack	Python, numpy, mmap — zéro dépendance lourde, zéro neurone
Étiquette	· [calcul] calcul
Licence	MIT

3. Le vocabulaire, pour tout comprendre

- **Bus mémoire partagée (mmap)** : un fichier projeté en mémoire que plusieurs processus lisent/écrivent — le moyen le plus simple et le plus robuste de faire communiquer des programmes indépendants sans serveur ni réseau.
- **Les 9 champs du bus** : E_{turb} (turbulence NAVIER), $T1/T2$ (cohérence QVM), κ , Q_{fus} (fusion), drive, ack, etc. — l'état complet de l'écosystème en un coup d'œil.
- **Boucle fermée** : le contrôleur lit les capteurs ($T2$ réel) et agit sur l'actionneur (drive) en continu — la définition même du pilotage automatique.
- **Dé-tarage** : réduire volontairement la puissance quand une condition de sécurité est violée — ici, le drive passe de 1.00 nN à **0.12 nN** (facteur $\times 8$) quand la cohérence s'effondre.
- **Red-team** : attaquer son propre système — ici sous forme de banc de sertissage : révision git + tests chronométrés + SHA-256 des fichiers clés.

4. Les quatre preuves, une par une

1. Le bus

mmap 9 champs (E_{turb} , $T1/T2$, κ , Q , drive, ack...) : roundtrip validé en séquence, et **multi-processus** — plusieurs programmes distincts publient et lisent sans se marcher dessus. Zéro dépendance lourde : numpy suffit.

2. La loi de contrôle

« L'énergie comprime, la cohérence autorise. » Le drive est **gardé par la cohérence** : plein régime autorisé tant que le qubit tient ; l'alerte déclenche un dé-tarage $\times 8$ (1.00 nN $\rightarrow$ 0.12 nN), borné par plancher-plafond.

3. La boucle fermée sur vrais moteurs

Le test qui distingue un pilote d'un maquette : l'expérience rampe l'énergie E de 0 à 50 avec les **vrais moteurs** (Flow $n = 200$ + CavityQED de QVM), T2 à $223.7 \mu\text{s}$... puis **alerte à $11.7 \mu\text{s}$** — pas 40–60 comme un faux seuil : **exactement la signature d'un frigo qui lâche à 100 mK** (le chiffre Gambetta mesuré au deep dive n°6). Verdict : le drive se dé-tare $\times 8$ pendant l'alerte, **reprend** après. Le pilote protège le qubit sans tuer le moteur.

4. Le red-team : 47/47 + SCEAU VERT

`redteam/bench.py` runne les suites complètes de 5 dépôts, chronomètre, hash :

Repo	Tests	Durée
NAVIER	4 ✓	34 s
FUSION	4 ✓	8 s
NUCLEAIRE	12 ✓	129 s
QVM	23 ✓	3 s
Omni	4 ✓	2 s

47/47 verts → SCEAU VERT : SHA-256 du rapport (`redteam/REDTEAM.json`) + tag git annoté. Honnêteté du labo : pas de ZKP — le sceau cryptographique + le tag font foi.

5. Pourquoi c'est important pour toute la série

Omni transforme une collection de dépôts en **écosystème piloté** :

- La collision du GCR publie son E_{turb} et le drive suit (exemple officiel du GCR).
- La boucle NAVIER → FUSION → NAVIER de NUCLEAIRE devient pilotable (le drive ajuste la compression).
- La cohérence mesurée par QVM devient une **contrainte d'autorisation**, pas une statistique.
- Le red-team installe une pratique de **sertissage** : chaque dépôt du labo peut être vérifié, chronométré et scellé en une commande.

C'est aussi philosophiquement RATISS : le labo ne se contente pas de simuler des mondes, il construit le **contrôleur** qui les fait cohabiter — avec le même goût des témoins (alerte à $11.7 \mu\text{s}$, pas un seuil décoratif).

6. Ce que le dépôt n'établit pas

- Le bus est **local** (mmap) : pas de distribution réseau, pas de multi-machine.
- La loi de contrôle est **v0.1** (« rétroaction topologique v0.1 ») : un garde de cohérence, pas un contrôleur optimal.
- Le red-team certifie que les tests **du moment** passent — pas que les lois physiques des 5 dépôts sont justes.

- Le sceau SHA-256 garantit l'intégrité du rapport, pas son contenu (le labo le dit : pas de ZKP).

7. Les phrases à retenir (citations exactes)

- « Un moteur sans pilote est un accident qui attend son heure. Omni pilote. »
- « L'énergie comprime, la cohérence autorise. »
- « Le drive se dé-tare x8 quand le frigo s'affole. »
- « Pas de ZKP — le sceau cryptographique + le tag font foi. »

8. FAQ du Deep Dive

Q : Omni, c'est un OS ? R : C'est le **système nerveux minimal** de l'écosystème RATISS : un bus d'état (9 champs, mmap, multi-processus) + une loi de pilotage (l'énergie pousse, la cohérence autorise) + un banc de sertissage (47/47, sceau vert). Ni plus, ni moins — et c'est déjà ce qu'il faut pour fermer la boucle entre 3 moteurs.

Q : Le détail le plus convaincant de la boucle fermée ? R : Le chiffre de l'alerte : **11.7 μ s** — exactement le T2 que QVM dérive pour un frigo à 100 mK (loi de Gambetta), pas un seuil inventé. Le pilote réagit à la **vraie** signature d'un cryostat qui lâche, mesurée avec les vrais moteurs (Flow + CavityQED).

Q : Le SCEAU VERT, ça garantit quoi ? R : Que les 47 tests des 5 dépôts (NAVIER, FUSION, NUCLEAIRE, QVM, Omni) passaient, à cette révision git, avec le rapport hashé en SHA-256 et tagué. Le labo est honnête sur la limite : ce n'est pas une preuve zéro-connaissance — c'est un scellement d'ingénieur.

Q : Qui est derrière ? R : RATISS Labs, laboratoire indépendant mono-auteur de Jonathan Evina (Cameroun). MIT, tout public.

Q : Comment rejouer ? R : `git clone https://github.com/jonathanssearch/RATISS-Omni`, `pip install -e .`, `pytest tests/ -q` (4/4), puis `python3 demos/closed_loop.py` (rampe + alerte frigo) et `python3 redteam/bench.py` (les 5 dépôts + sceau).

9. Fiche de fin

RATISS Labs · Jonathan Evina · Cameroun · Septembre 2026 · MIT. Document Deep Dive n°10/14 — série « Les découvertes RATISS du 20 septembre » — généré depuis les sources primaires du dépôt.